

Συστήματα με στοχαστικές εισόδους

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα σύστημα συνεχούς ή διακριτού χρόνου, μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μετασχηματισμός $\mathcal{T}$, ο οποίος δέχεται ένα σήμα εισόδου $x(t)$ - ως ξεκινήσουμε από την συνεχή περίπτωση - και δημιουργεί στην έξοδό του ένα δεύτερο σήμα $y(t) = \mathcal{T}[x(t)]$ (δείτε την Ενότητα 2-1). Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση των στοχαστικών διεργασιών, με το σύστημα να δέχεται στην είσοδό του ένα δείγμα $x(t, \xi_i)$ μιας στοχαστικής διεργασίας $x(t)$ και να παράγει στην έξοδό του ένα δεύτερο σήμα $y(t, \xi_i)$ το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως δείγμα μιας άλλης διεργασίας $y(t)$. Αυτές οι δύο διεργασίες, $x(t)$ και $y(t)$ χαρακτηρίζονται, εντελώς εύλογα, ως οι διεργασίες εισόδου και εξόδου του θεωρούμενου συστήματος, ενώ ο παραπάνω τρόπος λειτουργίας, μαθηματικώς διατυπώνεται ως $y(t) = \mathcal{T}[x(t)]$. Στην πράξη, τα συστήματα που λειτουργούν με τον παραπάνω τρόπο, μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως ντετερμινιστικά, είτε ως στοχαστικά, με κριτήριο το εάν κατά την λειτουργία τους αγνοούν ή όχι το δεύτερο όρισμα ξ_i που εμφανίζεται στα δείγματα $x(t, \xi_i)$ και $y(t, \xi_i)$. Εάν αυτό το όρισμα αγνοείται, ή καλύτερα, θεωρείται ως παράμετρος και το σύστημα επενεργεί μόνο στη μεταβλητή t που αναπαριστά το χρόνο, τότε το σύστημα χαρακτηρίζεται ως ντετερμινιστικό, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία το σύστημα επενεργεί τόσο στην μεταβλητή του χρόνου t , όσο και στο όρισμα ξ_i , τότε το σύστημα χαρακτηρίζεται ως στοχαστικό. Αυτή η διαφοροποίηση επηρεάζει με δραματικό τρόπο την λειτουργία του συστήματος, αφού στην πρώτη περίπτωση, εάν τα σήματα εισόδου και εξόδου $x(t, \xi_1)$ και $x(t, \xi_2)$ είναι ταυτόσημα ως προς το χρόνο t , τότε το ίδιο θα ισχύει και για τα αντίστοιχα δείγματα εξόδου, ενώ στην δεύτερη περίπτωση, τα δείγματα εξόδου δεν ταυτίζονται μεταξύ τους. Εδώ θα μελετήσουμε τα ντετερμινιστικά συστήματα.

Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε σε αυτή την περιγραφή, είναι σημαντικό να αναφέρουμε, πως ανεξάρτητα από το εάν η είσοδος στο σύστημα είναι ντετερμινιστική ή τυχαία, η συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα στην είσοδο και στην έξοδο του συστήματος και η οποία προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τις γνωστές τεχνικές ανάλυσης στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, είναι μία και μοναδική. Βέβαια, στην περίπτωση της τυχαίας εισόδου, επειδή δεν έχουμε στην διάθεσή μας μία επακριβή αναπαράσταση του σήματος εισόδου, δεν είναι δυνατή η κατασκευή μίας αντίστοιχης έκφρασης για την έξοδο του συστήματος και για το λόγο αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφύγουμε στην χρήση είτε μιας πιθανοτικής περιγραφής, η οποία οδηγεί στον προσδιορισμό ορισμένων συναρτήσεων πιθανότητας, είτε μιας στατιστικής περιγραφής, η οποία οδηγεί στον υπολογισμό μεγεθών, όπως είναι ο μέσος όρος, η διασπορά και η αυτοσυσχέτιση. Από τους δύο αυτούς διαφορετικούς τύπους περιγραφής, η πιο χρήσιμη περιγραφή και εκείνη η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην πράξη είναι η στατιστική περιγραφή, ενώ η πιθανοτική περιγραφή είναι εφικτή μόνο για μία πολύ περιορισμένη κατηγορία προβλημάτων και γενικά δεν θα μας απασχολήσει περαιτέρω. Επιπλέον, για λόγους απλότητας, θα περιορίσουμε την περιγραφή μας σε φυσικώς υλοποιήσιμα γραμμικά και (συνήθως) χρονικώς αμετάβλητα συστήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από ευστάθεια κατά BIBO και δέχονται ως είσοδο, σήματα που αποτελούν συναρτήσεις - δείγματα στάσιμων τυχαίων διεργασιών. Αντίθετα, η περίπτωση μη γραμμικών ή / και χρονικώς μεταβαλλόμενων συστημάτων, οι είσοδοι των οποίων σχετίζονται με διεργασίες οι οποίες δεν είναι στάσιμες, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και δεν εξετάζεται σε αυτό το κεφάλαιο του συγγράμματος.

Περιγραφή του συστήματος με τη βοήθεια της συνέλιξης

Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στο κεφάλαιο των συνεχών συστημάτων, τα συστήματα συνεχούς χρόνου μπορούν να χαρακτηριστούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με κριτήριο τον τύπο της λειτουργίας τους, όπως είναι, για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός τους ως στατικά ή δυναμικά (με κριτήριο το εάν διαθέτουν ή όχι μνήμη), ο χαρακτηρισμός τους ως γραμμικά ή μη γραμμικά (με κριτήριο το εάν ικανοποιούν ή όχι την αρχή της επαλληλίας), ο χαρακτηρισμός τους ως χρονικώς μεταβαλλόμενα ή χρονικώς αμετάβλητα (με κριτήριο το εάν ο τρόπος της λειτουργίας τους και η συμπεριφορά τους μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου), κ.ο.κ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συστήματα που είναι ταυτόχρονα γραμμικά και χρονικώς αμετάβλητα, αφού στην περίπτωση αυτή, η έξοδος του συστήματος προκύπτει από την συνέλιξη ανάμεσα στην είσοδο του συστήματος και στην κρουστική απόκριση, η οποία ορίζεται ως η απόκριση του συστήματος στην μοναδιαία κρουστική συνάρτηση. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία οι είσοδοι και οι εξοδοι του συστήματος δεν είναι ντετερμινιστικά αλλά τυχαία σήματα, δηλαδή αποτελούν δείγματα στοχαστικών διεργασιών, με τη διαφορά πως τώρα, για τον χαρακτηρισμό του συστήματος θα πρέπει, όπως αναφέραμε, να καταφύγουμε στην χρήση στατιστικών ιδιοτήτων όπως είναι οι αναμενόμενες τιμές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός στατικού συστήματος, στο οποίο, ως γνωστόν η έξοδος του συστήματος σε κάθε χρονική στιγμή εξαρτάται μόνο από την είσοδο του συστήματος την ίδια χρονική στιγμή και όχι από προγενέστερες εισόδους, ή σε μαθηματική γραφή, $y(t) = g[x(t)]$, θα έχουμε

$$E\{y(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_x(x;t)dx \quad \text{και} \quad E\{y(t_1)y(t_2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1)g(x_2)f(x_1, x_2; t_1, t_2)dx_1dx_2$$

Στην περίπτωση των γραμμικών συστημάτων, η αρχή της επαλληλίας μας επιτρέπει να γράψουμε

$$\mathcal{T}[\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)] = \alpha_1 \mathcal{T}[x_1(t)] + \alpha_2 \mathcal{T}[x_2(t)] \quad (1)$$

για κάθε α_1, α_2 και για κάθε $x_1(t), x_2(t)$, ενώ εάν το σύστημα είναι χρονικώς αμετάβλητο και ισχύει $y(t) = \mathcal{T}[x(t)]$, τότε θα ισχύει και $y(t+c) = \mathcal{T}[x(t+c)]$. Καταφεύγοντας στην ιδιότητα της γραμμικότητας του τελεστή της μαθηματικής προσδοκίας, μπορούμε να διατυπώσουμε μία θεμελιώδη ιδιότητα που χαρακτηρίζει όλα τα γραμμικά και χρονικώς αμετάβλητα συστήματα και σύμφωνα με την οποία

$$\mu_y = E\{y(t)\} = E\{\mathcal{T}[x(t)]\} = \mathcal{T}[E\{x(t)\}] = \mathcal{T}[\mu_x(t)] \quad (2)$$

Αυτή η πολύ σημαντική ιδιότητα, μας λέει πως η μέση τιμή της εξόδου του συστήματος $y(t)$ είναι ίση με την απόκριση του συστήματος όταν στην είσοδό του διαβιβαστεί η μέση τιμή της εισόδου $x(t)$ (δείτε το Σχήμα 1). Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται



Σχήμα 1 Μία ενδιαφέρουσα ιδιότητα των γραμμικών και χρονικών αμετάβλητων συστημάτων (Papoulis & Pillai, Σχήμα 9.8α).

παρατηρώντας ότι¹

$$\mu_y = E\{\mathbf{y}(t)\} = E\{\mathcal{T}[\mathbf{x}(t)]\} = E\left\{\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{x}(t)h(t,\lambda)d\lambda\right\} = \int_{-\infty}^{\infty} E\{\mathbf{x}(t)\}h(t,\lambda)d\lambda = \mathcal{T}[\mu_x(t)] \quad (3)$$

αφού είναι $\mu_x(t) = E\{\mathbf{x}(t)\}$. Παρατηρήστε, πως προκειμένου να καταλήξουμε στο παραπάνω αποτέλεσμα, προχωρήσαμε στην εναλλαγή της σειράς εφαρμογής της πράξης της ολοκλήρωσης και του τελεστή της μαθηματικής προσδοκίας. Με άλλα λόγια, ενώ αρχικά εφαρμόσαμε τον τελεστή $E\{\dots\}$ στο ολοκλήρωμα υπολογισμού της εξόδου του συστήματος, στη συνέχεια μεταφέραμε τον τελεστή στο εσωτερικό του ολοκληρώματος προκειμένου αυτός να εφαρμοσθεί μόνο στο σήμα εισόδου $x(t)$ οδηγώντας τελικά στο παραπάνω αποτέλεσμα. Στην γενική περίπτωση, θεωρώντας μία συνάρτηση $g(t)$ η οποία αποτελεί συνάρτηση - δείγμα μία τυχαίας διεργασίας, ή ακόμη και μία συνάρτηση αυτής $h[g(t)]$, καθώς και μία δεύτερη ντετερμινιστική (δηλαδή, μη τυχαία) συνάρτηση $f(t)$, η εναλλαγή των πράξεων εφαρμογής της ολοκλήρωσης και της μαθηματικής προσδοκίας η οποία μας επιτρέπει να γράψουμε ότι

$$E\left\{\int_{t_1}^{t_2} g(t)f(t)dt\right\} = \int_{t_1}^{t_2} E\{g(t)\}f(t)dt$$

είναι επιτρεπτή, εάν (α) ισχύει η συνθήκη $\int E\{|g(t)||f(t)|\} < \infty$ με τα όρια t_1 και t_2 του ολοκληρώματος να μπορούν να λάβουν και τις άπειρες τιμές $-\infty$ και $+\infty$ και (β) η συνάρτηση $g(t)$ είναι φραγμένη στην περιοχή τιμών από t_1 έως t_2 . Σημειώστε, πως για να είναι επιτρεπτή η παραπάνω εναλλαγή, δεν είναι υποχρεωτικό η συνάρτηση $g(t)$ να αποτελεί δείγμα στάσιμης διεργασίας. Αποδεικνύεται πως αυτές οι συνθήκες ικανοποιούνται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό, κάθε φορά που είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μία τέτοια εναλλαγή, θα το κάνουμε άμεσα, δεχόμενοι σιωπηρά πως οι παραπάνω συνθήκες ικανοποιούνται παντού και πάντα.

Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία το γραμμικό σύστημα είναι χρονικά αμετάβλητο, οπότε θα είναι $h(t,\lambda) = h(t - \lambda)$, η παραπάνω έκφραση αποτελεί μία εξίσωση συνέλιξης, γεγονός που μας επιτρέπει να γράψουμε ότι

$$\mu_y = E\{\mathbf{y}(t)\} = E\left\{\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{x}(t)h(t - \lambda)d\lambda\right\} = \int_{-\infty}^{\infty} E\{\mathbf{x}(t)\}h(t - \lambda)d\lambda = E\{\mathbf{x}(t)\} * h(t) = \mu_x(t) * h(t) \quad (4)$$

Ως συνέπεια της παραπάνω ιδιότητας, εάν η διεργασία εισόδου ενός συστήματος LTI είναι μετατοπισμένη ως προς τη μέση τιμή, δηλαδή είναι της μορφής $\tilde{x}(t) = x(t) - \mu_x(t)$, τότε το ίδιο ισχύει και για τη διεργασία εξόδου, αφού εύκολα διαπιστώνεται ότι

$$\mathcal{T}[\tilde{x}(t)] = \mathcal{T}[x(t) - \mu_x(t)] = \mathcal{T}[x(t)] - \mathcal{T}[\mu_x(t)] = \mathbf{y}(t) - \mu_y(t) = \tilde{\mathbf{y}}(t)$$

Εάν η διεργασία εισόδου $x(t)$ είναι διεργασία WSS, η μέση τιμή της θα είναι σταθερή και ίση με $E\{x(t)\} = \mu_x(t) = \mu_x$ και κατά συνέπεια, μπορεί να βγει έξω από το ολοκλήρωμα της συνέλιξης. Στην περίπτωση αυτή και προχωρώντας στον κατάλληλο χειρισμό της μεταβλητής ολοκλήρωσης θα λάβουμε

$$\mu_y = \int_{-\infty}^{\infty} E\{x(t)\}h(t - \lambda)d\lambda = \mu_x(t) \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)d\lambda = \mu_x \mathcal{H}(0) \quad (5)$$

όπου $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ είναι η *συχνοτική απόκριση* του συστήματος. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση ενός συστήματος LTI που δέχεται ως είσοδο μία διεργασία WSS, η μέση τιμή της εξόδου είναι ίση με τη μέση τιμή της εισόδου, πολλαπλασιασμένη με την τιμή $\mathcal{H}(0)$, η οποία αποτελεί το κέρδος dc, του συστήματος αφού αντιστοιχεί στην τιμή της συνάρτησης μεταφοράς για συχνότητα $\omega = 0$ και είναι ίση με το εμβαδόν που ορίζεται από την καμπύλη της κρουστικής απόκρισης και τον οριζόντιο άξονα. Από την σχέση αυτή, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως εάν η τυχαία διεργασία εισόδου χαρακτηρίζεται από μηδενική μέση τιμή, τότε το ίδιο θα ισχύει και για την τυχαία διεργασία εξόδου, ενώ εάν το σύστημα δεν επιτρέπει τη διέλευση συνεχούς ρεύματος, οπότε θα είναι $\mathcal{H}(0) = 0$, τότε η έξοδος του συστήματος θα χαρακτηρίζεται από μηδενική μέση τιμή.

Ας δούμε τώρα με ποιον τρόπο μετασχηματίζεται η συνάρτηση της *συσχέτισης* κάτω από την επίδραση του παραπάνω συστήματος, το οποίο εκτός από γραμμικό, θεωρούμε πως είναι και χρονικά αμετάβλητο, οπότε η είσοδος και η έξοδος του σχετίζονται μέσω της πράξης της συνέλιξης. Λαμβάνοντας υπόψη πως τα σήματα εισόδου και εξόδου του συστήματος, σχετίζονται μέσω της

¹ Αν και συνήθως στο ολοκλήρωμα της συνέλιξης, χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή τ , ωστόσο, επειδή στην περίπτωση των τυχαίων στάσιμων διεργασιών η μεταβλητή τ αναπαριστά την χρονική διαφορά $t_2 - t_1$, στις εξισώσεις που περιέχουν συνέλιξη, στη θέση της μεταβλητής τ θα χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή λ . Επιπλέον, σε αρκετά συγγράμματα, τα ολοκληρώματα υπολογίζονται όχι από το $-\infty$ έως το ∞ όπως γίνεται εδώ, αλλά από το 0 έως το ∞ , συνθήκη την οποία μπορούμε να επιβάλλουμε, δεχόμενοι σιωπηρά πως η κρουστική απόκριση $h(t)$ αποτελεί ένα αιτιατό σήμα.

εξίσωσης της συνέλιξης (με άλλα λόγια, θεωρούμε πως το σύστημα είναι γραμμικό και χρονικώς αμετάβλητο) η *ετεροσυσχέτιση* $R_{xy}(t_1, t_2)$ ορίζεται ως

$$\begin{aligned} R_{xy}(t_1, t_2) &= E\{x(t_1)y(t_2)\} = E\left\{x(t_1) \int_{-\infty}^{\infty} x(t_2 - \lambda)h(\lambda)d\lambda\right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} E\{x(t_1)x(t_2 - \lambda)\}h(\lambda)d\lambda = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(t_1, t_2 - \lambda)h(\lambda)d\lambda \end{aligned} \quad (6)$$

ενώ για την *αυτοσυσχέτιση* $R_{yy}(t_1, t_2)$ ομοίως θα έχουμε

$$\begin{aligned} R_{yy}(t_1, t_2) &= E\{y(t_1)y(t_2)\} = E\left\{\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t_1 - \lambda)h(\lambda)d\lambda\right) y(t_2)\right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} E\{x(t_1 - \lambda)y(t_2)\}h(\lambda)d\lambda = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xy}(t_1 - \lambda, t_2)h(\lambda)d\lambda \end{aligned} \quad (7)$$

Σύμφωνα με τις παραπάνω εκφράσεις, οι συναρτήσεις $R_{xy}(t_1, t_2)$ και $R_{xx}(t_1, t_2)$ σχετίζονται μέσω μιας *εξίσωσης συνέλιξης* και κατά συνέπεια, η συνάρτηση $R_{xy}(t_1, t_2)$ μπορεί να θεωρηθεί ως η έξοδος ενός συστήματος LTI, με κρουστική απόκριση $h(t_2)$ (παρατηρήστε πως στο ολοκλήρωμα της συνέλιξης η παράμετρος λ στη συνάρτηση $R_{xx}(t_1, t_2 - \lambda)$ αφαιρείται από τη μεταβλητή t_2) και είσοδο την συνάρτηση $R_{xx}(t_1, t_2)$, ενώ με παρόμοιο τρόπο, οι συναρτήσεις $R_{yy}(t_1, t_2)$ και $R_{xy}(t_1, t_2)$ σχετίζονται μέσω μιας εξίσωσης συνέλιξης και κατά συνέπεια, η συνάρτηση $R_{yy}(t_1, t_2)$ μπορεί να θεωρηθεί ως η έξοδος ενός συστήματος LTI, με κρουστική απόκριση $h(t_1)$ (παρατηρήστε πως αυτή τη φορά, στο ολοκλήρωμα της συνέλιξης η παράμετρος λ στη συνάρτηση $R_{xx}(t_1 - \lambda, t_2)$ αφαιρείται από τη μεταβλητή t_1) και είσοδο την συνάρτηση $R_{xy}(t_1, t_2)$. Εάν κάθε φορά λαμβάνουμε υπόψη, πως η *κάθε συνέλιξη εφαρμόζεται στην κατάλληλη μεταβλητή* και γνωρίζουμε ποια είναι αυτή, μπορούμε να διατυπώσουμε τα παραπάνω αποτελέσματα με τη μορφή $R_{xy}(t_1, t_2) = R_{xx}(t_1, t_2) * h(t_2)$ και $R_{yy}(t_1, t_2) = R_{xy}(t_1, t_2) * h(t_1)$, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία οι διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ καθώς και η κρουστική απόκριση $h[n]$ είναι *μυγαδικής φύσεως*, οι παραπάνω σχέσεις λαμβάνουν τη μορφή $R_{xy}(t_1, t_2) = R_{xx}(t_1, t_2) * h^*(t_2)$ και $R_{yy}(t_1, t_2) = R_{xy}(t_1, t_2) * h(t_1)$. Εάν συνδέσουμε *εν σειρά* αυτά τα δύο συστήματα, δηλαδή εάν η έξοδος του πρώτου συστήματος $R_{xy}(t_1, t_2)$ χρησιμοποιηθεί ως είσοδος στο δεύτερο σύστημα, τότε θα προκύψει ένα σύνθετο σύστημα, το οποίο θα δέχεται ως είσοδο την συνάρτηση $R_{xy}(t_1, t_2)$ και θα παράγει στην έξοδό του την συνάρτηση $R_{yy}(t_1, t_2)$, υλοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη ζητούμενη συσχέτιση. Αυτή η κατάσταση απεικονίζεται στο Σχήμα 2. Από την μαθηματική πλευρά του θέματος, για να κατασκευάσουμε την εξίσωση που υλοποιεί αυτή τη συσχέτιση δεν έχουμε παρά να αντικαταστήσουμε την δεύτερη από τις παραπάνω εξισώσεις στην πρώτη εξίσωση, καταλήγοντας στην έκφραση²

$$R_{yy}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(t_1 - \lambda_1, t_2 - \lambda_2)h(\lambda_1)h(\lambda_2)d\lambda_1d\lambda_2 \quad (8)$$

η οποία είναι παρόμοια με αυτή που ισχύει για την διακριτή περίπτωση. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία η τυχαία διεργασία είναι τύπου WSS, που είναι και αυτή που ενδιαφέρει συνήθως στην πράξη, οι δύο παραπάνω σχέσεις απλοποιούνται ως

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau - \lambda)h(\lambda)d\lambda \quad \text{και} \quad R_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\lambda_2 - \lambda_1 - \tau)h(\lambda_1)h(\lambda_2)d\lambda_1d\lambda_2$$

όπου $\tau = t_2 - t_1$, ενώ η τελευταία σχέση για $\tau = 0$ μας δίνει

$$R_{yy}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\lambda_2 - \lambda_1)h(\lambda_1)h(\lambda_2)d\lambda_1d\lambda_2 \quad (9)$$

τιμή, η οποία δεν είναι άλλη από το *μέσο τετράγωνο της διεργασίας*, όπως πιστοποιείται εύκολα, εάν υπολογίσουμε την τελευταία τιμή από τον ορισμό της ποσότητας $\overline{y^2} = E\{y^2(t)\}$. Εργαζόμενοι με τον ίδιο τρόπο, διαπιστώνουμε πως η δεύτερη συνάρτηση ετεροσυσχέτισης $R_{yx}(\tau)$ για μία διεργασία WSS, ορίζεται ως

$$R_{yx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau + \lambda)h(\lambda)d\lambda \quad (10)$$

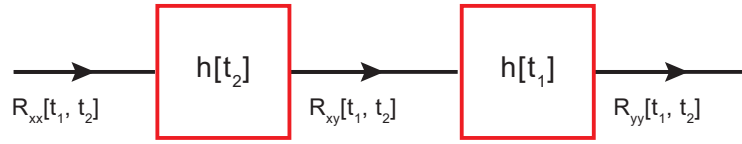
Οι παραπάνω σχέσεις εκπεφρασμένες ως *συνελίξεις*, λαμβάνουν την απλούστερη μορφή

$$R_{xy}(\tau) = h^*(-\tau) * R_{xx}(\tau) \quad \text{και} \quad R_{yy}(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau) * R_{xx}(\tau) = g(\tau) * R_{xx}(\tau)$$

όπου $g(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau)$, με την συνάρτηση $g(\tau)$ να είναι *θετικά ημιορισμένη* με μετασχηματισμό Fourier

$$G(\omega) = \mathcal{F}\{g(\tau)\} = \mathcal{F}\{h(\tau) * h^*(-\tau)\} = \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{H}^*(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)|^2$$

²Στην γενική περίπτωση, κατά την οποία το σύστημα είναι *γραμμικό*, αλλά *όχι χρονικώς αμετάβλητο*, οι παραπάνω σχέσεις λαμβάνουν την πιο γενική μορφή $R_{xy}(t_1, t_2) = \mathcal{T}_2[R_{xx}(t_1, t_2)]$ και $R_{yy}(t_1, t_2) = \mathcal{T}_1[R_{xy}(t_1, t_2)]$, με τον τελεστή $\mathcal{T}_1$ να εφαρμόζεται στην μεταβλητή t_1 και τον τελεστή $\mathcal{T}_2$ να εφαρμόζεται στην μεταβλητή t_2 (εάν οι συναρτήσεις είναι *μυγαδικής φύσεως*, θα χρησιμοποιηθεί η γενικότερη έκφραση που περιέχει και τον τελεστή της μυγαδικής συζυγίας), ενώ ο συνδυασμός τους οδηγεί στην έκφραση $R_{yy}(t_1, t_2) = \mathcal{T}_1[\mathcal{T}_2(R_{xx}(t_1, t_2))]$.



Σχήμα 2 Η συσχέτιση ανάμεσα στις συναρτήσεις $R_{xx}(t_1, t_2)$ και $R_{yy}(t_1, t_2)$ (Papoulis & Pillai, Σχήμα 9.8β).

Στην περίπτωση κατά την οποία είναι $R_{xx}(\tau) = \delta(\tau)$, η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή $R_{yy}(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau)$ και είναι γνωστή ως *κρουστική απόκριση αυτοσυσχέτισης*.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι $S_{yy}(\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)|^2 S_{xx}(\omega)$. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία η διεργασία εισόδου $x(t)$ αποτελεί διεργασία λευκού θορύβου με μέση ισχύ q , θα έχουμε $R_{xx}(\tau) = q\delta(\tau)$ και επομένως $S_{xx}(\omega) = q$ και $S_{yy}(\omega) = q|\mathcal{H}(j\omega)|^2$ από όπου προκύπτει ότι $R_{yy}(\tau) = qh(\tau) * h^*(-\tau)$.

Τέλος, εφαρμόζοντας τις παραπάνω εξισώσεις στις διεργασίες $\tilde{x}(t) = x(t) + \mu_x(t)$ και $\tilde{y}(t) = y(t) + \mu_y(t)$, λαμβάνουμε

$$C_{xy}(t_1, t_2) = C_{xx}(t_1, t_2) * h(t_2) \quad \text{και} \quad C_{yy}(t_1, t_2) = C_{xy}(t_1, t_2) * h(t_1)$$

Παράδειγμα 0-0.1 Ας υπολογίσουμε τις τιμές του μέσου τετραγώνου της εξόδου του συστήματος, της αυτοσυσχέτισης $R_{yy}(\tau)$ και των ετεροσυσχετίσεων $R_{xy}(\tau)$ και $R_{yx}(\tau)$ για την απλή περίπτωση κατά την οποία η είσοδος στο σύστημα είναι μία τυχαία στάσιμη διεργασία λευκού θορύβου, με αυτοσυσχέτιση $R_{xx}(\tau) = (N_0/2)\delta(\tau)$, ενώ το σύστημα είναι το απλό χαμηλοπερατό φίλτρο RC με κρουστική απόκριση $h(t) = (1/RC)\exp(-t/RC)$. Ξεκινώντας από την ποσότητα $\overline{y^2}$, αυτή υπολογίζεται ως

$$\overline{y^2} = \int_0^\infty \int_0^\infty R_{xx}(\lambda_2 - \lambda_1) h(\lambda_1) h(\lambda_2) d\lambda_1 d\lambda_2 = \frac{N_0}{2} \int_0^\infty \int_0^\infty \delta(\lambda_2 - \lambda_1) h(\lambda_1) h(\lambda_2) d\lambda_1 d\lambda_2 = \frac{N_0}{2} \int_0^\infty h^2(\lambda) d\lambda$$

ενώ για την ειδική περίπτωση του κυκλώματος RC, από την παραπάνω σχέση λαμβάνουμε

$$\overline{y^2} = \frac{N_0}{2} \int_0^\infty h^2(\lambda) d\lambda = \frac{N_0}{2R^2C^2} \int_0^\infty \exp(-2\lambda/RC) d\lambda = -\frac{N_0}{2R^2C^2} \frac{RC}{2} \left[\exp\left(-\frac{2\lambda}{RC}\right) \right]_0^\infty = \frac{N_0}{4RC} \quad (11)$$

Από την άλλη πλευρά, η αυτοσυσχέτιση της εξόδου υπολογίζεται από την έκφραση

$$R_{yy}(\tau) = \int_0^\infty \int_0^\infty R_{xx}(\lambda_2 - \lambda_1 - \tau) h(\lambda_1) h(\lambda_2) d\lambda_1 d\lambda_2 \quad (12)$$

$$= \frac{N_0}{2} \int_0^\infty \int_0^\infty \delta(\lambda_2 - \lambda_1 - \tau) h(\lambda_1) h(\lambda_2) d\lambda_1 d\lambda_2 = \frac{N_0}{2} \int_0^\infty h(\lambda_1) h(\lambda_1 + \tau) d\lambda_1 \quad (13)$$

και κατά συνέπεια, για την περίπτωση του λευκού θορύβου, η αυτοσυσχέτιση εξόδου είναι ίση με την χρονική αυτοσυσχέτιση της κρουστικής απόκρισης. Για την περίπτωση του κυκλώματος RC, η παραπάνω σχέση μας δίνει

$$R_{yy}(\tau) = \frac{N_0}{2R^2C^2} \int_0^\infty \exp\left(-\frac{\lambda_1}{RC}\right) \exp\left(-\frac{\lambda_1 + \tau}{RC}\right) d\lambda_1 \quad (14)$$

$$= \frac{N_0}{2R^2C^2} \frac{RC}{2} \exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right) \left[\exp\left(-\frac{2\lambda}{RC}\right) \right]_0^\infty = \frac{N_0}{4RC} \exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right) \quad (15)$$

Η παραπάνω έκφραση ισχύει για $\tau \geq 0$ όχι όπως και για $\tau < 0$, αφού η κρουστική απόκριση αποτελεί αιτιατό σήμα και κατά συνέπεια για $\tau < 0$ είναι $h(\tau) = 0$. Μεταβάλλοντας λοιπόν κατάλληλα τα όρια του ολοκληρώματος, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} R_{yy}(\tau) &= \frac{N_0}{2R^2C^2} \int_{-\tau}^\infty \exp\left(-\frac{\lambda_1}{RC}\right) \exp\left(-\frac{\lambda_1 + \tau}{RC}\right) d\lambda_1 \\ &= \frac{N_0}{2R^2C^2} \frac{RC}{2} \exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right) \left[\exp\left(-\frac{2\lambda}{RC}\right) \right]_{-\tau}^\infty = \frac{N_0}{4RC} \exp\left(-\frac{\tau}{RC}\right) \exp\left(\frac{2\tau}{RC}\right) = \frac{N_0}{4RC} \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) \end{aligned}$$

Συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω αποτελέσματα, οδηγούμαστε στην έκφραση

$$R_{yy}(\tau) = \frac{N_0}{4RC} \exp\left(\frac{|\tau|}{RC}\right), \quad -\infty < \tau < \infty \quad (16)$$

Τέλος οι συναρτήσεις ετεροσυσχέτισης $R_{xy}(\tau)$ και $R_{yx}(\tau)$ υπολογίζονται ως

$$R_{xy}(\tau) = \int_0^\infty R_{xx}(\tau - \lambda) h(\lambda) d\lambda = \frac{N_0}{2} \int_0^\infty \delta(\tau - \lambda) h(\lambda) d\lambda = \frac{N_0}{2} h(\tau) \quad (17)$$

$$R_{yx}(\tau) = \int_0^\infty R_{xx}(\tau + \lambda) h(\lambda) d\lambda = \frac{N_0}{2} \int_0^\infty \delta(\tau + \lambda) h(\lambda) d\lambda = \frac{N_0}{2} h(-\tau) \quad (18)$$

Σημειώστε, πως τα παραπάνω αποτελέσματα ισχύουν μόνο για τιμές $\tau \geq 0$ για τη συνάρτηση $R_{xy}(\tau)$ και $\tau \leq 0$ για τη συνάρτηση $R_{yx}(\tau)$, ενώ για τις υπόλοιπες τιμές του τ , αυτές οι συναρτήσεις έχουν τιμή ίση με το μηδέν. Στα παραπάνω ολοκληρώματα, ως όρια ολοκλήρωσης χρησιμοποιήθηκαν το 0 και το ∞ , λόγω της αιτιατής φύσης που χαρακτηρίζει τα εμπλεκόμενα σήματα.

Το επόμενο μέγεθος ενδιαφέροντος, είναι η φασματική πυκνότητα ισχύος και ειδικότερα, η συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα στα αντίστοιχα μεγέθη των σημάτων εισόδου και εξόδου. Υπενθυμίζεται πως η φασματική πυκνότητα ισχύος μιας διεργασίας, αποτελεί ένα μέτρο του τρόπου με τον οποίο η μέση ισχύς της διεργασίας κατανέμεται ως συνάρτηση της συχνότητας και αποτελεί το βασικό εργαλείο μελέτης των στάσιμων τυχαίων διεργασιών στο πεδίο της συχνότητας, αφού όπως σχολιάσαμε, ο μετασχηματισμός Fourier αυτών των διεργασιών, δεν ορίζεται. Για τον λόγο αυτό, όπως σχολιάσαμε, κατά την περιγραφή αυτού του μεγέθους, πραγματοποιούμε την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση ανάλυση, θεωρώντας πως η διεργασία ορίζεται μόνο για ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα διάρκειας $2T$ και αφού λάβουμε την αναμενόμενη τιμή, εξετάζουμε τι συμβαίνει στο όριο $T \rightarrow \infty$. Στην πράξη, ωστόσο, μπορούμε να εργαστούμε πολύ πιο εύκολα, στηριζόμενοι σε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως και σύμφωνα με το οποίο, η φασματική πυκνότητα ισχύος αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν την εξίσωση ορισμού της αυτοσυσχέτισης $R_{yy}(\tau)$, ο μετασχηματισμός της κατά Fourier υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} S_{yy}(\omega) &= \mathcal{F}\{R_{yy}(\tau)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} d\lambda_1 \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\lambda_2 - \lambda_1 - \tau) h(\lambda_1) h(\lambda_2) d\lambda_2 \right] e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda_1 \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda_1) h(\lambda_2) d\lambda_2 \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\lambda_2 - \lambda_1 - \tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda_1 \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda_1) h(\lambda_2) S_{xx}(j\omega) e^{-j\omega(\lambda_2 - \lambda_1)} d\lambda_2 = S_{xx}(\omega) \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda_1) e^{j\omega\lambda_1} d\lambda_1 \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda_2) e^{-j\omega\lambda_2} d\lambda_2 \end{aligned}$$

και τελικά

$$S_{yy}(\omega) = S_{xx}(\omega) \mathcal{H}(-j\omega) \mathcal{H}(j\omega) = S_{xx}(\omega) |\mathcal{H}(j\omega)|^2 \quad (19)$$

όπου για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος, καταφύγαμε στην ιδιότητα συμμετρίας $R_{xx}(-\tau) = R_{xx}(\tau)$. Η αντίστοιχη έκφραση εάν χρησιμοποιηθεί ως όρισμα η μιγαδική συχνότητα ω , είναι η $S_{yy}(s) = \mathcal{H}(s) \mathcal{H}(-s) S_{xx}(s)$ και από την τελευταία σχέση παρατηρούμε πως η ποσότητα $\mathcal{H}(s) \mathcal{H}(-s)$ συσχετίζει τις πυκνότητες φασματικής ισχύος της εισόδου και της εξόδου, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ συσχετίζει τους μετασχηματισμούς Laplace $\mathcal{X}(s)$ και $\mathcal{Y}(s)$ για την ντετερμινιστική (μη τυχαία) περίπτωση.

Έχοντας υπολογίσει τη συνάρτηση $S_{yy}(s)$ μπορούμε να υπολογίσουμε το μέσο τετράγωνο της εξόδου $y(t)$ ως τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace

$$\overline{y^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-j\infty}^{j\infty} \mathcal{H}(s) \mathcal{H}(-s) S_{xx}(s) ds \quad (20)$$

Τέλος, οι φασματικές πυκνότητες $S_{xy}(s)$ και $S_{yx}(s)$ αποτελούν τους μετασχηματισμούς Fourier των συναρτήσεων ετεροσυσχέτισης $R_{xy}(s)$ και $R_{yx}(s)$ και σχετίζονται με τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος $\mathcal{H}(s)$ μέσω των σχέσεων $S_{xy}(s) = \mathcal{H}(s) S_{xx}(s)$ και $S_{yx}(s) = \mathcal{H}(-s) S_{xx}(s)$.

Περιγραφή με τη βοήθεια διαφορικών εξισώσεων

Τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, σχετίζονται με την περιγραφή εισόδου / εξόδου ενός γραμμικού και χρονικά αμετάβλητου συστήματος συνεχούς χρόνου μέσω της εξίσωσης της συνέλιξης. Ωστόσο αντίστοιχα συμπεράσματα μπορούν να διατυπωθούν και στην περίπτωση κατά την οποία το σύστημα περιγράφεται με τη βοήθεια μιας διαφορικής εξίσωσης τάξεως N με σταθερούς συντελεστές της μορφής

$$\alpha_n \frac{d^n \mathbf{y}(t)}{dt^n} + \alpha_{n-1} \frac{d^{n-1} \mathbf{y}(t)}{dt^{n-1}} + \dots + \alpha_2 \frac{d^2 \mathbf{y}(t)}{dt^2} + \alpha_1 \frac{d \mathbf{y}(t)}{dt} + \alpha_0 \mathbf{y}(t) = \mathbf{x}(t)$$

με τις συναρτήσεις $\mathbf{x}(t)$ και $\mathbf{y}(t)$ να περιγράφουν πλέον στοχαστικές διεργασίες. Κατά συνέπεια, οι διαφορικές εξισώσεις χαρακτηρίζονται πλέον ως στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις, ενώ υποτίθεται πως το σύστημα που περιγράφουν, είναι ευσταθές κατά BIBO, έτσι ώστε εάν η διεργασία εισόδου είναι ευσταθής κατά την αυστηρή ή ευρεία έννοια, το ίδιο να ισχύει και για τη διεργασία εξόδου. Στην περιγραφή που ακολουθεί, θα περιοριστούμε στην απόκριση μηδενικής κατάστασης η οποία ορίζεται ως η λύση της διαφορικής εξίσωσης, υπό το καθεστώς της ισχύος μηδενικών αρχικών συνθηκών της μορφής $\mathbf{y}(0) = \mathbf{y}'(0) = \mathbf{y}''(0) = \dots = \mathbf{y}^{n-1}(0) = 0$ και ως κατασκευάσουμε τις διαφορικές εξισώσεις που ικανοποιούνται από τα δύο βασικά στατιστικά μεγέθη της μέσης τιμής και της συσχέτισης.

Η κατασκευή της διαφορικής εξίσωσης για τα μεγέθη της μέσης τιμής, προκύπτει εύκολα, εφαρμόζοντας στα δύο μέλη της παραπάνω εξίσωσης τον τελεστή της μαθηματικής προσδοκίας και στη συνέχεια, περιορίζοντας την εφαρμογή του τελεστή μόνο στις παραγώγους της διαφορικής εξίσωσης, διαδικασία που είναι επιτρεπτή αφού η μαθηματική προσδοκία αποτελεί έναν γραμμικό τελεστή. Θα είναι λοιπόν

$$\alpha_n E \left\{ \frac{d^n \mathbf{y}(t)}{dt^n} \right\} + \alpha_{n-1} E \left\{ \frac{d^{n-1} \mathbf{y}(t)}{dt^{n-1}} \right\} + \dots + \alpha_2 E \left\{ \frac{d^2 \mathbf{y}(t)}{dt^2} \right\} + \alpha_1 E \left\{ \frac{d \mathbf{y}(t)}{dt} \right\} + \alpha_0 E \{ \mathbf{y}(t) \} = E \{ \mathbf{x}(t) \} \quad (21)$$

Λαμβάνοντας τώρα υπόψη ότι $\mu_x(t) = E\{x(t)\}$, $\mu_y(t) = E\{y(t)\}$ και $E\{k^{(k)}(t)\}[\mu_y^{(k)}(t)]$ η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\alpha_n \frac{d^n \mu_y(t)}{dt^n} + \alpha_{n-1} \frac{d^{n-1} \mu_y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + \alpha_2 \frac{d^2 \mu_y(t)}{dt^2} + \alpha_1 \frac{d \mu_y(t)}{dt} + \alpha_0 \mu_y(t) = \mu_x(t) \quad (22)$$

και αποτελεί τη διαφορική εξίσωση που συσχετίζει τις μέσες τιμές $\mu_y(t)$ και $\mu_x(t)$ και θα πρέπει να επιλυθεί με αρχικές συνθήκες $\mu_y(0) = \mu'_y(0) = \mu''_y(0) = \dots = \mu_y^{n-1}(0) = 0$. Στο ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε και πιο γρήγορα, στηριζόμενοι στην παρατήρηση, πως εάν είναι $y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\}$ τότε θα είναι και $\mu_y(t) = \mathcal{T}\{\mu_x(t)\}$ και κατά συνέπεια, οι δύο αυτές μέσες τιμές σχετίζονται μέσω της διαφορικής εξίσωσης του συστήματος.

Η κατάσταση είναι παρόμοια και για την περίπτωση των αυτοσυσχετίσεων, αφού όπως αποδείξαμε, τα ζεύγη συναρτήσεων $[R_{xx}(t_1, t_2), R_{xy}(t_1, t_2)]$ και $[R_{xy}(t_1, t_2), R_{yy}(t_1, t_2)]$ σχετίζονται μεταξύ τους με σχέση εισόδου / εξόδου. Κατά συνέπεια, θα ικανοποιούν και αυτά μία παρόμοια διαφορική εξίσωση, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η διαφορική εξίσωση θα είναι μία διαφορική εξίσωση μερικών παραγώγων, αφού οι συναρτήσεις της αυτοσυσχετίσης είναι συναρτήσεις δύο μεταβλητών, των t_1 και t_2 . Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε σχετικά με το ποια μεταβλητή χρησιμοποιείται στην εξίσωση της συνέλιξης, η μερική διαφορική εξίσωση που συσχετίζει τις συναρτήσεις $R_{xx}(t_1, t_2)$ και $R_{xy}(t_1, t_2)$ θα περιέχει τις μερικές παραγώγους ως προς τη μεταβλητή t_2 , ενώ η μερική διαφορική εξίσωση που συσχετίζει τις συναρτήσεις $R_{xy}(t_1, t_2)$ και $R_{yy}(t_1, t_2)$ θα περιέχει τις μερικές παραγώγους ως προς τη μεταβλητή t_1 . Κατά συνέπεια, οι συναρτήσεις $R_{xx}(t_1, t_2)$ και $R_{xy}(t_1, t_2)$ θα σχετίζονται μεταξύ τους ως

$$\alpha_n \frac{\partial^n R_{xy}(t_1, t_2)}{\partial t_2^n} + \alpha_{n-1} \frac{\partial^{n-1} R_{xy}(t_1, t_2)}{\partial t_2^{n-1}} + \dots + \alpha_2 \frac{\partial^2 R_{xy}(t_1, t_2)}{\partial t_2^2} + \alpha_1 \frac{\partial R_{xy}(t_1, t_2)}{\partial t_2} + \alpha_0 R_{xy}(t_1, t_2) = R_{xx}(t_1, t_2)$$

με αρχικές συνθήκες

$$R_{xy}(t_1, 0) = \frac{\partial R_{xy}(t_1, 0)}{\partial t_2} = \frac{\partial^2 R_{xy}(t_1, 0)}{\partial t_2^2} = \dots = \frac{\partial^{n-1} R_{xy}(t_1, 0)}{\partial t_2^{n-1}} = 0$$

ενώ αντίστοιχα, οι συναρτήσεις $R_{xy}(t_1, t_2)$ και $R_{yy}(t_1, t_2)$ θα σχετίζονται μεταξύ τους ως

$$\alpha_n \frac{\partial^n R_{yy}(t_1, t_2)}{\partial t_1^n} + \alpha_{n-1} \frac{\partial^{n-1} R_{yy}(t_1, t_2)}{\partial t_1^{n-1}} + \dots + \alpha_2 \frac{\partial^2 R_{yy}(t_1, t_2)}{\partial t_1^2} + \alpha_1 \frac{\partial R_{yy}(t_1, t_2)}{\partial t_1} + \alpha_0 R_{yy}(t_1, t_2) = R_{xy}(t_1, t_2)$$

με αρχικές συνθήκες

$$R_{yy}(0, t_2) = \frac{\partial R_{yy}(0, t_2)}{\partial t_2} = \frac{\partial^2 R_{yy}(0, t_2)}{\partial t_2^2} = \dots = \frac{\partial^{n-1} R_{yy}(0, t_2)}{\partial t_2^{n-1}} = 0$$

Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να διατυπωθούν και για τις ροπές ανωτέρας τάξεως.